

 LAPS SUMMARY TABLE (مختصر التحاليل والفحوصات)

Test Name (اسم التحليل)	Includes (بيحتوي على)	Normal Range (القيم الطبيعية)	Explanation (English + Arabic)
CBC (Complete Blood Count)	RBCs, WBCs, Hb, HCT, Platelets		Measures overall blood health → يقيس صحة الدم العامة
RBCs (Red Blood Cells)	—	M: $4.7-6.1 \times 10^{12}/L$ / LF: $4.2-5.4 \times 10^{12}/L$	Carry oxygen → ↓ = Anemia (فقر دم) / ↑ = Dehydration (جفاف)
WBCs (White Blood Cells)	—	4,500–11,000 /mm ³	Fight infection → ↑ = Infection (عدوى) / ↓ = Low immunity (ضعف مناعة)
Platelets (PLTs)	—	150,000–400,000 /mm ³	Blood clotting → ↓ = Bleeding risk (خطر نزيف) / ↑ = Infection (عدوى)
Hemoglobin (Hb)	—	M: 14–17 g/dL / F: 12–16 g/dL	Oxygen carrier → ↓ = Anemia / ↑ = Polycythemia
Hematocrit (HCT)	—	M: 42–52% / F: 36–48%	% of blood cells → ↓ = Anemia / ↑ = Dehydration
LFT (Liver Function Test)	AST, ALT, ALP, Albumin, Bilirubin, Ammonia		Assesses liver health → يقيم وظائف الكبد
AST (Aspartate Transaminase)	—	8–20 U/L	↑ = Liver or muscle injury (تلف كبد أو عضلة)
ALT (Alanine Transaminase)	—	8–40 U/L	↑ = Hepatitis (التهاب كبد)
Albumin (ALB)	—	3.5–5.5 g/dL	Maintains fluid balance → ↓ = Liver disease / ↑ = Dehydration
Bilirubin	—	0.2–1.0 mg/dL	↑ = Liver or bile duct problem (مشاكل كبد أو مرارة)

Test Name (اسم التحليل)	Includes (يحتوي على)	Normal Range (القيم الطبيعية)	Explanation (English + Arabic)
Ammonia (NH ₃)	–	15–56 µg/dL	↑ = Liver failure (فشل كبدي)
RFT (Renal Function Test)	BUN, Creatinine, Uric Acid, Electrolytes		Evaluates kidney function → يقيم وظائف الكلى
BUN (Blood Urea Nitrogen)	–	7–18 mg/dL	↑ = Kidney problem / ↓ = Malnutrition
Creatinine	–	0.8–1.2 mg/dL	Reflects kidney filtration → ↑ = Renal failure (فشل كلوي)
Uric Acid	–	3.5–7.2 mg/dL	↑ = Gout (نقرس) / Kidney issue (مشكلة كلى)
Electrolytes Test	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻		Monitors fluid & nerve balance → توازن السوائل والأعصاب
Sodium (Na ⁺)	–	135–145 mmol/L	↑ = Dehydration / ↓ = Overhydration
Potassium (K ⁺)	–	3.5–5.1 mEq/L	↑ = Kidney issue / ↓ = Diuretics effect
Chloride (Cl ⁻)	–	95–105 mEq/L	Keeps fluid balance (يحافظ على توازن السوائل)
Lipid Profile	Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides		Evaluates fats in blood → يفحص دهون الدم
Total Cholesterol	–	<200 mg/dL	↑ = Risk of heart disease (خطر أمراض القلب)
HDL (Good Cholesterol)	–	>40 mg/dL	Protects heart (يحمي القلب)
LDL (Bad Cholesterol)	–	<100 mg/dL	↑ = Plaque & heart disease (تصلب شرايين)
Triglycerides	–	<150 mg/dL	↑ = Poor diet / diabetes (نظام غذائي سيء أو سكري)

Test Name (اسم التحليل)	Includes (يحتوي على)	Normal Range (القيم الطبيعية)	Explanation (English + Arabic)
Blood Glucose Tests	FBS, RBS, HbA1c		Measures blood sugar → يقيس مستوى السكر
FBS (Fasting Blood Sugar)	–	65–99 mg/dL	↑ = Prediabetes / Diabetes
HbA1c	–	<5.7% normal / ≥6.5% diabetes	Average 3-month sugar (معدل السكر خلال ٣ شهور)
Cardiac Markers	Troponin, CK-MB, Myoglobin, BNP		Detect heart injury → يكشف تلف القلب
Troponin	–	cTnT <0.2 mcg/LcTnI <0.03 mcg/L	↑ = Myocardial infarction (جلطة قلبية)
Myoglobin	–	1–5.3 nmol/L	↑ = Muscle or heart injury
BNP (Brain Natriuretic Peptide)	–	<100 mcg/L	↑ = Heart failure (فشل القلب)
Urinalysis (U/A)	Color, pH, Protein, Glucose, Ketone, RBC, WBC	pH 4.6–8.0	Detects infection or kidney issue → عدوى أو مشكلة كلى
Urine C & S	Bacteria identification	<10,000 bacteria/ml	Detects UTI (عدوى بولية)
Urine Toxicology	Drugs & metabolites	–	Detects drug use (كشف تعاطي)

🔍 Diagnostic Procedures (الفحوصات التشخيصية)

Procedure (الاختبار)	Focus (يتركز على)	Purpose / Result (الهدف / النتيجة)	شرح مختصر (English + Arabic)
X-Ray	Bones, lungs, heart	Detect fracture, infection	تصوير العظام أو الرئة → Uses radiation
CT Scan	Brain, chest, abdomen	Detect tumor, bleeding	3D imaging (تصوير مقطعي ثلاثي)

Procedure (الاختبار)	Focus (بتركز على)	Purpose / Result (الهدف / النتيجة)	English + Arabic (شرح مختصر)
MRI	Soft tissues, brain, spine	Detect nerve damage	No radiation (بدون إشعاع)
Ultrasound	Abdomen, pelvis	Detect stones, cysts	Safe sound waves imaging (بالموجات فوق الصوتية)
ECG (Electrocardiogram)	Heart rhythm	Detect arrhythmia, MI	Electrical heart record (رسم القلب الكهربائي)
ECHO (Echocardiography)	Heart chambers & valves	Evaluate heart function	Sound wave image of heart (صورة صوتية للقلب)
Angiography	Blood vessels	Detect blockage	Uses contrast dye (صبغة للأوعية)
Endoscopy	GI tract	View inside stomach	Detect ulcers, bleeding (قرح أو نزيف)
Bronchoscopy	Airways	Detect infection, biopsy	Tube into lungs (منظار للرئة)
Cystoscopy	Bladder	Detect stones, tumor	View inside bladder (فحص المثانة)
EEG (Electroencephalogram)	Brain activity	Detect seizure, coma	Records brain waves (يسجل موجات الدماغ)
EMG (Electromyography)	Muscles & nerves	Detect muscle weakness	Tests nerve conduction (اختبار العضلات والأعصاب)
PFT (Pulmonary Function Test)	Lungs	Measure capacity	Detect asthma, COPD (الربو أو الانسداد)
Thallium Scan	Heart blood flow	Detect poor perfusion	Cold areas = Low blood (تدفق دم ضعيف)
Myelography	Spinal cord	Detect herniated disk	Contrast spinal test (فحص النخاع بالصبغة)
TEE (Transesophageal Echo)	Heart via esophagus	Evaluate valves	Inside view of heart (صورة من المريء)
Doppler Study	Blood flow	Detect clots	Sound test for vessels (فحص تدفق الدم)
Tilt Table Test	BP & pulse response	Fainting (Syncope)	Check body reaction to standing (اختبار الإغماء)